আকাশের দিকে তাকাও! আকাশ নিয়ে একটি পাঠ

দিন-রাত, সূর্য, ছায়া, আকাশের রং, তারা ও চাঁদের কলা

নিরাপত্তা ও যত্ন

- কখনও সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাবে না, কয়েক সেকেন্ডের জন্যও নয়, ফোনের ক্যামেরা, দূরবিন বা টেলিস্কোপ দিয়েও নয়। শুরুতে এবং বাইরের কোনও কাজের আগে আবার বলুন।
- বাইরে ছায়ার কাজ: টুপি পরুন, পালা বদলের মাঝে ছায়ায় থাকুন, জল সঙ্গে রাখুন।

১. এক নজরে পরিকল্পনা

মিনিট	অংশ	বিষয়
15	ক. দিন-রাতের আকাশ	১, ২
20	খ. সূর্য ও ছায়া	৩, ৪, ৫, ৬
15	গ. আকাশের রং	৭
20	ঘ. তারা	৮, ৯, ১০
20	ঙ. চাঁদ	১১, ১২

২. পয়েন্ট ধরে ধরে টীকা

প্রতিটি বিষয়ে আগে জিজ্ঞেস করুন, কয়েকজনকে উত্তর দিতে দিন, তারপর বুঝিয়ে বলুন। ভালো অনুমানের প্রশংসা করুন, ভুল হলেও: ভুল অনুমান দেখায় শিশু কীভাবে ভাবছে।

১. তোমরা কি আকাশের দিকে তাকিয়েছ? কী দেখেছ?
সূর্য, মেঘ, পাখি, নীল আকাশ। প্রত্যেক শিশু একটি করে বলুক।

২. দিন আর রাতে আকাশ কীভাবে আলাদা?
দিনে নীল, রাতে কালো। রাতে তারা দেখা যায়, দিনে দেখা যায় না।

৩. সূর্য কি সারাদিন আকাশে সরে যায়? কীভাবে?
দেখে তাই মনে হয়, কারণ পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘোরে দিনে একবার। সূর্য পূর্বে ওঠে, দুপুরে সবচেয়ে উপরে থাকে, পশ্চিমে অস্ত যায়। আগে মানুষ ভাবত সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে; পরে জানা গেল পৃথিবীই নিজে ঘোরে এবং সূর্যকে ঘিরে ঘোরে।

৪. সূর্য নিজে আলো দেয়। চাঁদ দেয় না।
সূর্য একটি জ্বলন্ত তারা। চাঁদ শুধু সূর্যের আলো ফিরিয়ে দেয়, আয়নার মতো।

৫. সূর্যের দিকে সরাসরি কেন তাকাতে নেই?
সূর্যের আলো এত তীব্র যে চোখের পিছনের অংশে চোট দিতে পারে, আর ক্ষতি স্থায়ী হতে পারে। সানগ্লাস পরে সূর্যের দিকে তাকানো নিরাপদ নয়।

৬. ছায়া দেখে কীভাবে বোঝা যায় সূর্য কোথায়?
ছায়া সবসময় পড়ে সূর্যের উল্টো দিকে। ফোনের টর্চ দিয়ে দেখান।

৭. আকাশ দিনে নীল, সূর্যাস্তে লাল আর রাতে অন্ধকার কেন?

আকাশের নিজের কোনও রং নেই। সূর্যের আলো সব রঙের মিশ্রণ। বাতাস নীল আলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, তাই আকাশ নীল দেখায়। সূর্যাস্তের সময় আলোকে অনেক বেশি বাতাস পেরোতে হয়, নীলটা পথেই ছড়িয়ে যায়, আর লাল ও কমলা থেকে যায়।

৮. রাতের আকাশে কী কী দেখা যায়?

তারা, চাঁদ, আর মাঝে মাঝে গ্রহ, যেমন শুক্র, যা স্থির ও উজ্জ্বল দেখায়।

৯. মিটমিট করা আলোগুলো কী, মানে তারারা? তারা কি সূর্যের মতো?

তারারা বিশাল জ্বলন্ত গ্যাসের গোলা, অনেক অনেক দূরে। সূর্যও একটি তারা, কিন্তু অনেক কাছে বলে বড় দেখায়। তারার আলো চলন্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে আসে বলে তারারা মিটমিট করে।

১০. দিনের বেলা তারারা কোথায় যায়?

তারা কোথাও যায় না। তারা সেখানেই থাকে। সূর্যের আলোয় বাতাস এত উজ্জ্বল হয় যে তাদের ক্ষীণ আলো আমরা দেখতে পাই না। আগে শিশুদের মতামত শুনুন।

১১. চাঁদের আকার বদলায় কেন? (পূর্ণ, অর্ধেক, বাঁকা, নেই)

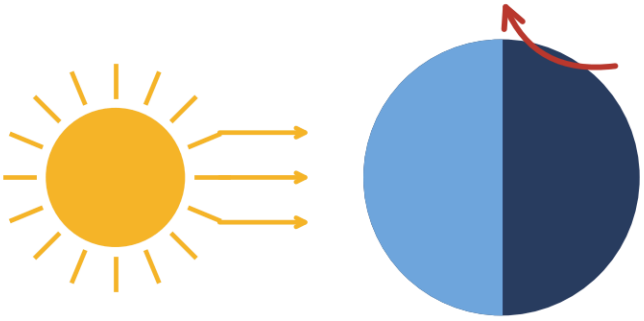
চাঁদের অর্ধেক সবসময় সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকে। চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরার সময় তার আলোকিত অংশের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আমরা দেখি। (এটি পৃথিবীর ছায়া নয়।)

১২. "অমাবস্যা"-র চাঁদ কি দেখা যায়? আবার কখন দেখা যায়?

অমাবস্যায় আলোকিত অংশ আমাদের উল্টো দিকে থাকে, তাই দেখা যায় না। এক-দুদিন পরে সূর্যাস্তের ঠিক পরে পশ্চিম আকাশে নীচু হয়ে সরু বাঁকা চাঁদ দেখা দেয়। আগে শিশুদের জিজ্ঞেস করুন।



চিত্র **1.** একই পাহাড় দিনে ও রাতে।



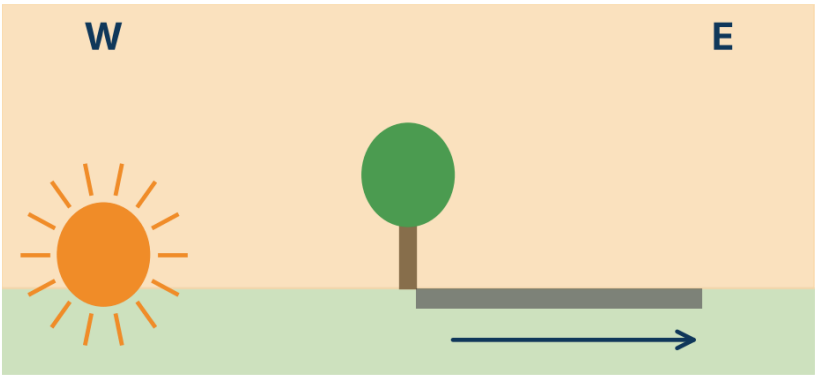
চিত্র **2.** পৃথিবী দিনে একবার ঘোরে, তাই সূর্য আমাদের আকাশ পেরোচ্ছে বলে মনে হয়। যেখানে সূর্যের দিকে মুখ, সেখানে দিন; উল্টো দিকে রাত।

প্রদর্শনী ১: পৃথিবী ঘোরে (বিষয় ৩)

টেবিলে একটি ল্যাম্প বা টর্চ রেখে সূর্য বানান। একজন শিশু তার সামনে দাঁড়িয়ে জায়গায় ধীরে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরুক। লাম্পের দিকে মুখ থাকলে তার জন্য দিন; পিঠ থাকলে রাত। জিজ্ঞেস করুন: "ল্যাম্প কি সরছে?" (না: আমরা ঘুরছি।)

প্রদর্শনী ২: ছায়া (বিষয় ৬)

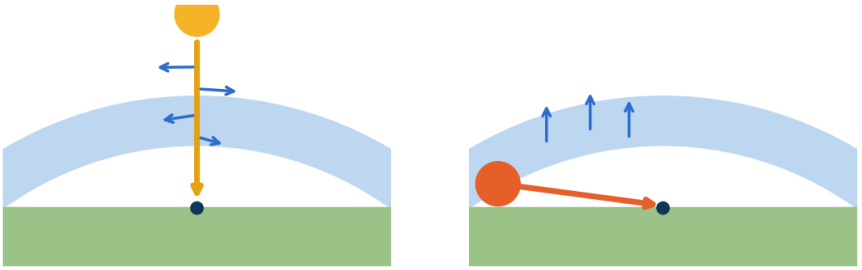
কাদামাটিতে একটি পেনসিল দাঁড় করান (বা একজন শিশুকে)। ফোনের টর্চ বাঁ দিক থেকে ফেলুন: ছায়া পড়ে ডান দিকে। টর্চ উপরে তুলুন: ছায়া ছোট হয়। নীচে আনুন: ছায়া লম্বা হয়। তাই সকাল ও বিকেলে ছায়া লম্বা, দুপুরে সবচেয়ে ছোট।



চিত্র **3.** সূর্যাস্তে সূর্য পশ্চিমে, তাই ছায়া পূর্ব দিকে পড়ে। এটি দিয়ে সব দিক চেনা যায়।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

দিক চেনা (বাড়ির কাজ ১)। সূর্যাস্তের সময় এমনভাবে দাঁড়াও যাতে তোমার ছায়া সামনে লম্বা হয়। তুমি এখন পূর্ব দিকে মুখ করে আছ। তোমার পিঠ পশ্চিমে, ডান হাত দক্ষিণে আর বাঁ হাত উত্তরে। এটি মোটামুটি ঠিক, কারণ সূর্য ঠিক পশ্চিমে অস্ত যায় বছরে মাত্র দুবার (২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি)। অন্য মাসে কিছুটা উত্তরে বা দক্ষিণে হয়।



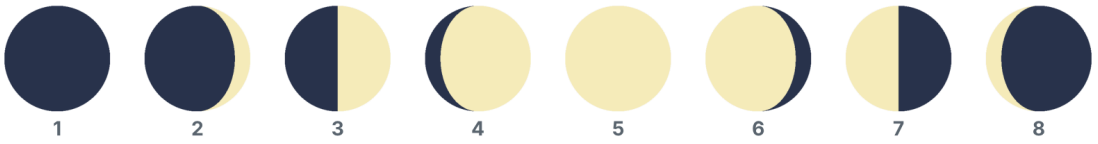
চিত্র **4.** সূর্যের আলো রঙের মিশ্রণ। বাতাস নীল আলোকে সবচেয়ে বেশি ছড়ায়, তাই দিনের আকাশ নীল। সূর্যাস্তে আলো বেশি বাতাস পেরোয়, তাই শুধু লাল ও কমলা থাকে।

পরামর্শ

নীল দুপুরের আকাশ, লাল সূর্যাস্ত ও তারাভরা রাতের আসল ছবি দেখান এবং জিজ্ঞেস করুন: "সূর্যের আলোর কোন রং বাকি থাকল?" এখানে কথার চেয়ে ছবি বেশি কাজ করে।

প্রদর্শনী ৩: চাঁদের কলা (বিষয় ১১ ও ১২)

অন্ধকার ঘরে একদিকে একটি ল্যাম্প (সূর্য) রাখুন। একজন শিশু হাত বাড়িয়ে একটি বল (চাঁদ) ধরে জায়গায় দাঁড়িয়ে ধীরে পুরো এক পাক ঘুরুক, যেমন চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে। ল্যাম্প সবসময় বলের অর্ধেক আলোকিত করে, কিন্তু শিশু আলোকিত অর্ধেকের ভিন্ন পরিমাণ দেখে: ল্যাম্পের উল্টো দিকে বল থাকলে পূর্ণ, শিশু ও ল্যাম্পের মাঝে থাকলে কিছুই নয়।



চিত্র **5.** প্রায় ২৯ দিনে চাঁদের আটটি আকার: ১ অমাবস্যা, ২ সরু বাঁকা, ৩ অর্ধেক (প্রথম পাদ), ৪ অর্ধেকের বেশি, ৫ পূর্ণিমা, ৬ অর্ধেকের বেশি, ৭ অর্ধেক (শেষ পাদ), ৮ সরু বাঁকা। আকারগুলি ভারত থেকে দেখা মতো।

মূল কথা

- চাঁদ প্রায় ২৯–৩০ দিনে সব আকার পেরোয়। বাংলায় চক্রের উজ্জ্বল অর্ধেককে বলি শুক্লপক্ষ (বাড়তি চাঁদ, শেষ পূর্ণিমায়) আর অন্ধকার অর্ধেককে কৃষ্ণপক্ষ (কমতি চাঁদ, শেষ অমাবস্যায়)।
- প্রতি রাতে চাঁদ আগের রাতের চেয়ে প্রায় ৫০ মিনিট দেরিতে ওঠে।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**

- প্রশ্ন ১০ (দিনে তারা): তারা আছেই; উজ্জ্বল আকাশ তাদের ঢেকে রাখে।
- প্রশ্ন ১২ (অমাবস্যা): দেখা যায় না; প্রথম সরু বাঁকা চাঁদ প্রায় ১–২ দিন পরে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে নীচুতে দেখা দেয়। (সূর্যগ্রহণের সময় অমাবস্যার চাঁদ সূর্যের সামনে দিয়ে যায়।)
- চাঁদের কলার ওয়ার্কশিট: ১ অমাবস্যা, ২ বাড়তি সরু চাঁদ, ৩ প্রথম পাদ, ৪ বাড়তি অর্ধেকের বেশি, ৫ পূর্ণিমা, ৬ কমতি অর্ধেকের বেশি, ৭ শেষ পাদ, ৮ কমতি সরু চাঁদ।
- ঠিক না ভুল: (১) ঠিক; (২) ভুল, সূর্য নিজে আলো দেয়; (৩) ভুল, সূর্যের দিকে কখনও তাকাবে না; (৪) ঠিক; (৫) ভুল, পৃথিবী ঘোরে; (৬) ঠিক; (৭) ভুল, চাঁদের নিজের আলো নেই; (৮) ঠিক।

৩. বাড়ির কাজ ও পুরস্কার

1. দিক। সূর্যাস্তের সময় তোমার ছায়া কোন দিকে পড়ে দেখো। সেটি পূর্ব। তা থেকে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বের করে তোমার শিটে লেখো।
2. চাঁদের ডায়েরি। এক সপ্তাহ প্রতি রাতে চাঁদের দিকে তাকাও, তার আকার আঁকো ও যা লক্ষ্য করলে লেখো। যারা শেষ করবে তারা পরের রবিবার বিশেষ পুরস্কার পাবে।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

কিছু রাত মেঘলা থাকে, আর কিছু শিশু বাড়ি থেকে চাঁদ দেখতে পায় না। বলে দিন, "মেঘলা" লেখা একটি ফাঁকা ঘরও শেষ করা ধরা হবে। উদ্দেশ্য তাকানো, নিখুঁত হওয়া নয়। আপনার বেছে নেওয়া সপ্তাহে চাঁদ একেবারেই দেখা না গেলে (অমাবস্যার কাছাকাছি), অন্য সপ্তাহ বেছে নিন।

৪. আকাশের শব্দ-তালিকা

বাংলা	ইংরেজি
আকাশ	Sky
সূর্য	Sun
চাঁদ	Moon

বাংলা	ইংরেজি
তারা	Star
মেঘ	Cloud
ছায়া	Shadow
পূর্ব / পশ্চিম	East / West
উত্তর / দক্ষিণ	North / South
সূর্যোদয় / সূর্যাস্ত	Sunrise / Sunset
পূর্ণিমা / অমাবস্যা	Full moon / New moon

শিক্ষার্থীর ওয়ার্কশিট

নাম: _____	তারিখ: _____

ক) আকাশে আমি কী কী দেখেছি? এঁকে বা লিখে জানাও।

খ) দিন আর রাতের আকাশ:

	দিনের আকাশ	রাতের আকাশ
রং কেমন?		
কী কী দেখা যায়?		

গ) ঠিক না ভুল? (✔ বা ✘ দাও)

	কথা	ঠিক / ভুল
১	সূর্য নিজে আলো দেয়।	
২	চাঁদ নিজে আলো দেয়।	
৩	সরাসরি সূর্যের দিকে তাকানো ভালো।	
৪	সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।	
৫	দিনের বেলা তারারা চলে যায়।	
৬	সূর্যাস্তের সময় ছায়া পূর্ব দিকে পড়ে।	
৭	আকাশের নিজের রং নীল।	
৮	সূর্যও একটি তারা।	

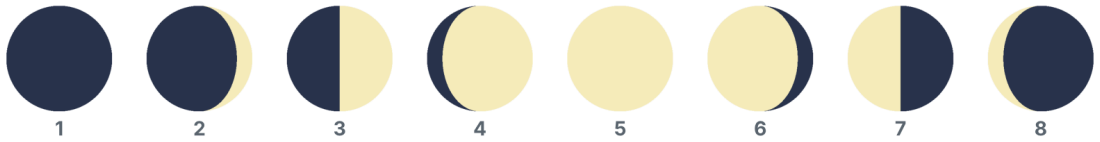
ঘ) ছায়া: সূর্য যেদিকে, ছায়া তার ____ দিকে পড়ে। সকালে আর বিকেলে ছায়া ____ (লম্বা / ছোট), দুপুরে ____ (লম্বা / ছোট)।

ঙ) সূর্যাস্তের সময় ছায়া পূর্ব দিকে পড়ে। নীচের ছকে বাকি তিনটে দিক লেখো।

	উত্তর	
পশ্চিম	আমি	পূর্ব (ছায়া এদিকে)
	দক্ষিণ	

(ছকটা নিজের মতো সাজাও: তোমার ছায়া সামনে থাকলে ডান হাত কোন দিকে?)

চ) চাঁদের কলা: ছবিগুলো ১ থেকে ৮ নম্বর। নম্বর দিয়ে নাম মেলাও: অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সরু বাঁকা চাঁদ (বাড়তি), সরু বাঁকা চাঁদ (কমতি), অর্ধেক চাঁদ (প্রথম), অর্ধেক চাঁদ (শেষ)।



১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বাড়ির কাজ ১: দিক

সূর্যাস্তের সময় আমার ছায়া এই দিকে পড়েছে: _____ (পূর্ব)। তাহলে আমার ডান হাত _____ দিকে, বাঁ হাত _____ দিকে, পিঠ _____ দিকে।

বাড়ির কাজ ২: আমার চাঁদের ডায়েরি

এক সপ্তাহ রোজ রাতে চাঁদ দেখে আঁকো আর লেখো। মেঘলা থাকলে "মেঘলা" লেখো।

দিন	তারিখ ও সময়	চাঁদের আকার (আঁকো)	যা লক্ষ্য করলাম
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			